

Responsif Mobile-First

Pengembangan Aplikasi Berbasis Web · SIF302 · Semester Gasal 2026/2027

NAMA	NIM	KELAS	TANGGAL
Zahra Maziluna Putri Aditia	25523246	B	01 Oktober 2026
WORKSHEET	P6	Pertemuan 6 · Responsif Mobile-First	

Lanjutan dari Pertemuan 5, halaman yang sama diuji pada tiga lebar.

Hari ini Anda tidak membuat halaman baru. Halaman Pertemuan 5 beserta berkas CSS-nya dipakai kembali, lalu ditambah satu berkas baru: `responsif.css`. Isi berkas itu hanya tiga hal, yaitu baris meta viewport, gaya dasar untuk layar sempit, dan dua titik henti. Sesudah itu halaman diuji pada 360 px, 768 px, dan 1 280 px.

Capaian pembelajaran

Mahasiswa mampu menyiapkan halaman yang terbaca dari ponsel sampai desktop memakai viewport, satuan relatif, dan media query, serta membuktikan hasilnya pada lebar layar nyata.

Yang dinilai hari ini

1. Baris meta viewport terpasang dan tidak ada elemen berlebar tetap.
2. Gaya dasar ditulis untuk layar sempit, tanpa syarat media query.
3. Dua titik henti ditulis memakai `min-width` dan satuan `rem`.
4. Gambar dibatasi `max-width 100%` dan tabel lebar dapat digulir sendiri.
5. Tidak ada gulir mendatar pada 360 px, 768 px, dan 1 280 px.

Aturan pengerjaan

Hal	Ketetapan
Bentuk kerja	Individu. Satu mahasiswa, satu halaman, satu berkas <code>responsif.css</code> .
Perkakas	VS Code + Chrome atau Firefox, memakai mode perangkat di DevTools.
Berkas awal	Halaman Pertemuan 5 beserta <code>tokens.css</code> , <code>base.css</code> , <code>layout.css</code> , <code>komponen.css</code> , dan <code>tema.css</code> . Salin ke folder <code>worksheet-p6/</code> .
Waktu	90 menit di kelas. Bila belum selesai, dilanjutkan di luar kelas paling lambat pukul 23.59 hari yang sama.
Penyerahan	Halaman, kelima berkas CSS lama, <code>responsif.css</code> , dan tiga tangkapan layar pada repositori GitHub Anda.

Anggaran waktu 90 menit

Menit	Lembar	Yang Anda kerjakan	Kalau waktu habis, berhenti di sini
0–15	A	Pasang baris meta viewport, cari elemen berlebar tetap	Baris viewport terpasang, daftar lebar tetap terisi
15–35	B	Tulis gaya dasar untuk layar sempit di <code>responsif.css</code>	Halaman satu kolom rapi di 360 px
35–60	C	Tambah dua titik henti: 48rem dan 60rem	Galeri dua kolom, sidebar bersanding
60–75	D	Batasi gambar, beri wadah bergulir pada tabel lebar	Tidak ada gambar atau tabel yang meluber
75–90	E	Periksa di tiga lebar, tiket keluar, penilaian mandiri	Lembar E terisi

Selalu kerjakan berurutan. Selalu kerjakan berurutan. Setiap lembar mengandaikan lembar sebelumnya sudah selesai. Kalau macet, lewati satu butir dan lanjutkan butir berikutnya, jangan berhenti total.

I DUA MENIT MEMASANG VIEWPORT, SEHARI MENYELAMATKAN TAMPILAN

Halaman yang tampak mengecil di ponsel hampir selalu kehilangan satu baris di kepala dokumen. Baris itu memberi tahu peramban bahwa halaman dirancang untuk lebar perangkat. Selama baris itu belum ada, peramban memakai lebar bawaan 980 px lalu mengecilkan seluruh halaman sampai teks tidak terbaca.

A.1 Baris meta viewport

Salin baris berikut ke bagian kepala berkas HTML Anda, di dalam elemen head dan sebelum tautan ke berkas CSS. Tidak ada perubahan lain yang perlu pada berkas CSS untuk baris ini.

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

Nilai	Artinya	Salah bila
width=device-width	lebar halaman mengikuti lebar layar perangkat	peramban memakai lebar bawaan 980 px
initial-scale=1.0	perbesaran awal memakai ukuran asli	halaman tampak mengecil dan teks tidak terbaca

A.2 Cari elemen berlebar tetap

Satu elemen dengan lebar piksel tetap sudah cukup untuk memaksa seluruh halaman menggulir mendatar. Sisir berkas CSS Anda, catat nilai yang perlu diganti, lalu tuliskan pada tabel berikut.

Berkas dan Pemilih	Lebar Sekarang	Ganti Dengan
layout.css .sidebar (atau .isi)	grid-template-columns: 16rem 1fr;	grid-template-columns: 1fr; pada gaya dasar, disandingkan via media query
komponen.css .kartu	width: 320px;	width: 100%; / min-width: 0; (mengikuti grid)
base.css img	width: 900px;	max-width: 100%; & height: auto;

A.3 Periksa sesudah viewport terpasang

Buka halaman di mode perangkat dengan lebar 360 px. Bila halaman masih tampak mengecil dan teks tidak terbaca, baris meta viewport belum terbaca peramban. Bila sudah terbaca, halaman akan tampil utuh tanpa dipebesar.

I GAYA DASAR TANPA SYARAT, TAMBAHAN DENGAN SYARAT

Gaya dasar ditulis untuk layar sempit dan berlaku di semua lebar. Aturan tambahan hanya ditulis bila susunan memang harus berubah, dan ditulis dengan min-width supaya menambah, bukan menimpa. Urutan berkas pun jadi mudah dibaca, dari layar kecil menuju layar besar.

B.1 Berkas baru: responsif.css

Tulis gaya dasar pada berkas baru ini. Satu kolom untuk semua lebar layar, tanpa satu pun media query. Tinggi halaman memakai 100dvh supaya kepala dan kaki halaman tetap menempel saat bilah alamat ponsel bergerak.

```
/* dasar: berlaku di semua lebar */
.content {
  display: grid;
  grid-template-columns: 1fr;
  gap: var(--space-4);
}

.grid {
  display: grid;
  grid-template-columns: 1fr;
  gap: var(--space-4);
}
```

Semua nilai tetap memakai token dari Pertemuan 4, misalnya var(--space-4). Tidak ada nilai jarak yang ditulis langsung sebagai piksel.

B.2 Periksa gaya dasar

Periksa: Gaya dasar ditulis di responsif.css tanpa menggunakan @media query. Tata letak dibuat 1 kolom untuk semua komponen (mobile-first).

TITIK HENTI DARI ISI, BUKAN DARI MEREK PERANGKAT

Titik henti dipilih dari kapan isi mulai terasa sempit. Dua titik henti biasanya sudah cukup untuk satu halaman: satu untuk tablet, satu untuk desktop. Tambahan titik henti ditulis dengan min-width dan satuan rem supaya tetap sepadan saat pengguna memperbesar ukuran huruf.

C.1 Dua aturan tambahan

Titik henti pertama menambah kolom pada galeri, titik henti kedua menyandingkan sidebar dengan konten. Keduanya ditulis sebagai tambahan, sehingga gaya dasar untuk layar sempit tetap berlaku.

```
/* tablet: galeri dua kolom */
@media (min-width: 48rem) {
  .grid { grid-template-columns: repeat(2, 1fr); }
}

/* desktop: sidebar bersanding dengan konten */
@media (min-width: 60rem) {
  .content { grid-template-columns: 16rem 1fr; }
  .grid { grid-template-columns: repeat(3, 1fr); }
}
```

C.2 Keputusan titik henti saya

Titik Henti	Yang Berubah	Kenapa di Lebar Itu
48rem (768 px)	Galeri kartu dari 1 kolom menjadi 2 kolom (repeat(2, 1fr))	Lebar layar tablet memiliki ruang horizontal yang cukup untuk menampilkan 2 kartu berdampingan tanpa terasa sesak.
60rem (960 px)	Sidebar .sisi bersanding dengan konten utama (16rem 1fr) dan galeri beralih ke 3 kolom	Lebar layar desktop menyediakan area yang lapang sehingga sidebar dapat ditempatkan di samping konten utama tanpa mengganggu readability.

C.3 Periksa urutan berkas

Baca berkas dari atas ke bawah. Gaya dasar harus berada di atas, aturan tambahan di bawah. Bila satu aturan tambahan ditulis dengan max-width, pindahkan ke gaya dasar atau ubah menjadi min-width.

BATASI MEDIA, JANGAN TETAPKAN LEBARNYA

Kerangka yang sudah lentur belum tentu diikuti isinya. Gambar tanpa batas ikut membesar sampai melebihi ukuran aslinya, dan tabel lebar menggeser seluruh halaman. Keduanya diselesaikan tanpa mengubah titik henti.

D.1 Isi yang menyesuaikan

Gambar dibatasi dengan `max-width 100%`, bukan diberi lebar tetap. Tabel lebar diberi wadah yang dapat digulir sendiri. Ukuran teks memakai `rem` supaya ikut membesar saat pengguna memperbesar huruf.

```
/* gambar tidak melebihi wadahnya */
img { max-width: 100%; height: auto; }

/* tabel lebar dapat digulir sendiri */
.table-wrap { overflow-x: auto; }

/* teks mengikuti ukuran huruf pengguna */
p { font-size: 1rem; line-height: 1.6; }
```

D.2 Kasus dan perbaikannya

Gejala	Perbaikan
Gambar memaksa gulir mendatar	Diberi <code>max-width: 100%; height: auto;</code> pada elemen <code>img</code> .
Tabel lebar menggeser halaman	Pembungkus tabel diberi <code>.table-wrap { overflow-x: auto; }</code> .
Kolom melebar karena teks panjang	Diberi <code>min-width: 0;</code> dan <code>overflow-wrap: anywhere;</code> .
Teks tidak ikut membesar	Ukuran font menggunakan satuan relatif (<code>rem</code>), bukan piksel (<code>px</code>).

WORKSHEET

E

Periksa, tiket keluar, penilaian mandiri

SATU MENIT MEMERIKSA MENGHEMAT SATU JAM MEMBONGKAR

Pemeriksaan dikerjakan pada tiga lebar. Ketiganya dapat dilakukan di DevTools tanpa perangkat tambahan, dan hasilnya disimpan sebagai tangkapan layar.

E.1 Periksa satu per satu

Periksa	Cara memeriksa	Lolos
Baris viewport	lihat kepala berkas HTML	☐
Gulir mendatar 360 px	mode perangkat 360 px, cari batang gulir bawah	☐
Galeri berubah kolom	seret lebar dari 360 px ke 1 280 px	☐
Gambar tidak melebihi wadah	periksa gambar terbesar	☐
Tabel lebar bergulir sendiri	gulir tabel di layar sempit	☐
Teks membesar	naikkan ukuran huruf peramban	☐

E.2 Uji tiga lebar

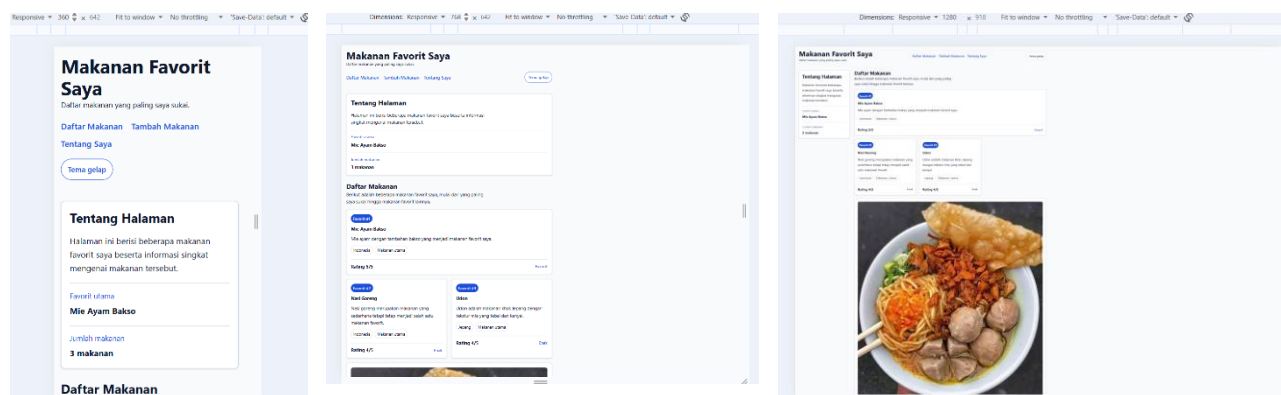
Lebar	Jumlah Kolom	Catatan
360 px	1 Kolom	Layout bertumpuk vertikal rapi, teks mudah dibaca, tidak ada overflow mendatar.
768 px	2 Kolom (Galeri)	Layout galeri beralih ke 2 kolom, sidebar masih berada di atas konten utama.
1 280 px	3 Kolom (Galeri) + 2 Kolom (Layout Utama)	Sidebar bersanding rapi di kiri konten utama, galeri menampilkan 3 kolom kartu.

Bukti uji :

360px (handphone)

768px (tablet)

1280px (desktop)



E.3 Penilaian mandiri

Bagian	Bobot	Nilai Saya
Viewport dan gaya dasar	30	30
Dua titik henti	30	30
Gambar dan tabel	20	20
Kebersihan kode dan bukti uji	20	20
TOTAL	100	100

E.4 Tiket keluar

Jawab tiga pertanyaan berikut, satu baris masing-masing. Tiket ini dibaca pengampu sebagai catatan pemahaman Anda.

Pertanyaan	Jawaban
Mengapa gaya dasar ditulis untuk layar sempit lebih dulu	Agar memprioritaskan keterbacaan dan performa pada perangkat berlayar kecil dengan struktur yang lebih sederhana, lalu

	menambahkan gaya visual secara bertahap (progressive enhancement) untuk layar yang lebih lebar.
Dari mana Anda menentukan lebar titik henti	Ditentukan dari titik ketika isi/konten mulai terlihat terlalu sempit atau memiliki ruang kosong berlebih, bukan berdasarkan merek atau tipe perangkat tertentu.
Satu kasus luberan hari ini dan perbaikannya	Gambar yang melebihi batas kontainer diatasi dengan aturan <code>max-width: 100%; height: auto;</code> serta pembungkus tabel dengan <code>overflow-x: auto;</code> .

E.5 Catatan untuk pengampu

Bagian yang paling sulit:

Menyelaraskan struktur CSS agar tidak terjadi konflik spesifisitas saat menggabungkan aturan mobile-first dengan berkas CSS lama.

Yang ingin saya dibahas di kelas:

Praktik terbaik kombinasi *fluid typography* menggunakan `clamp()` dengan *media query breakpoints*.